Θεωρία Τροχοφόρων Οχημάτων

Σχεδιασμός και Ανάλυση Χωροδικτυώματος HONDA NSX

ΟΜΑΔΑ 6
Κολοβός Δημήτριος mc23004
Μακμίλλαν Μυρτώ-Τζένη mc22023
Πετρόπουλος Μάριος mc22043
Στέφα Ειρήνη mc22653

Στόχοι Εργασίας

- Σχεδίαση και Ανάλυση Χωροδικτυώματος
- Εκτίμηση και Εφαρμογή Ρεαλιστικών Φορτίσεων
- Δομική Αξιολόγηση του πλαισίου
- Μείωση Βάρους για Βελτιστοποίηση Επιδόσεων

Λογισμικά και Μεθοδολογία Υλοποίησης

Σχεδίαση δικτυώματος μέσω Solidworks

Ανάλυση και μελέτη αντοχής μέσω Ansys

Υπολογισμός επιδόσεων μέσω Matlab

Βασικά Χαρακτηριστικά Οχήματος:

Μέγεθος	Τιμή
Μήκος	4425 mm
Πλάτος	1810 mm
Ύψος	1175 mm
Συνολική Μάζα	1370 kg
Μετάδοση Κίνησης	Πίσω τροχοί (RWD)
Κινητήρας	3L C32B V-TEC
Ισχύς	274 hp

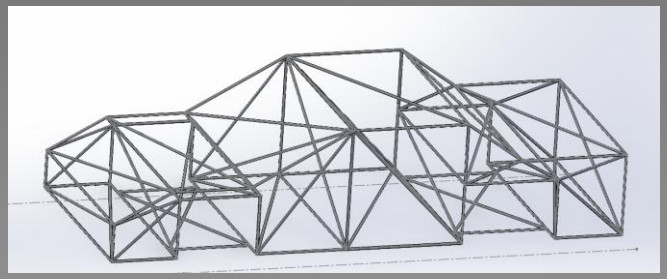
Σενάρια Φόρτισης κατά Pawlowski:

Case	Περιγραφή Σεναρίου	Longitudinal (X)	Vertical (Y)	Lateral (Z)
1	**Static Equilibrium** *Ίδιο βάρος.*	-	**1.0g** (Gravity)	-
2	**Max Vertical Bump** *Λακκούβα.*	-	**2.5g** ($m_{zs} = 2.5$)	-
3	**Combined Braking** *Πέδηση σε λακκούβα.*	**0.85g** (Braking)	**1.5g** (Bump+Gravity)	-
4	**Combined Turn** *Στροφή σε λακκούβα.*	-	**1.5g** (Bump+Gravity)	**3.1g** (Max Lateral)

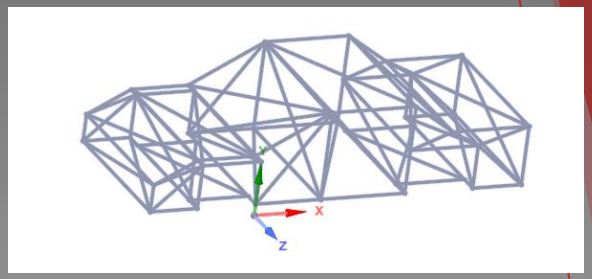
+ Ένα ακόμα σενάριο της Πλευρικής Πρόσκρουσης:
Ελέγχθηκε στο Τελικά Βελτιστοποιημένο Σκελετό –
Είναι το μόνο που εφαρμόζεται τοπικά, στη μία μπροστινή ανάρτηση του αυτοκινήτου → χρήση 'Remote Force'

Σχεδίαση στο Solidworks και Μετάβαση στο Ansys

SolidWorks Model
(Solid Cylindrical Tubes)



SpaceClaim Model
(Extraction of Beams from Solid)

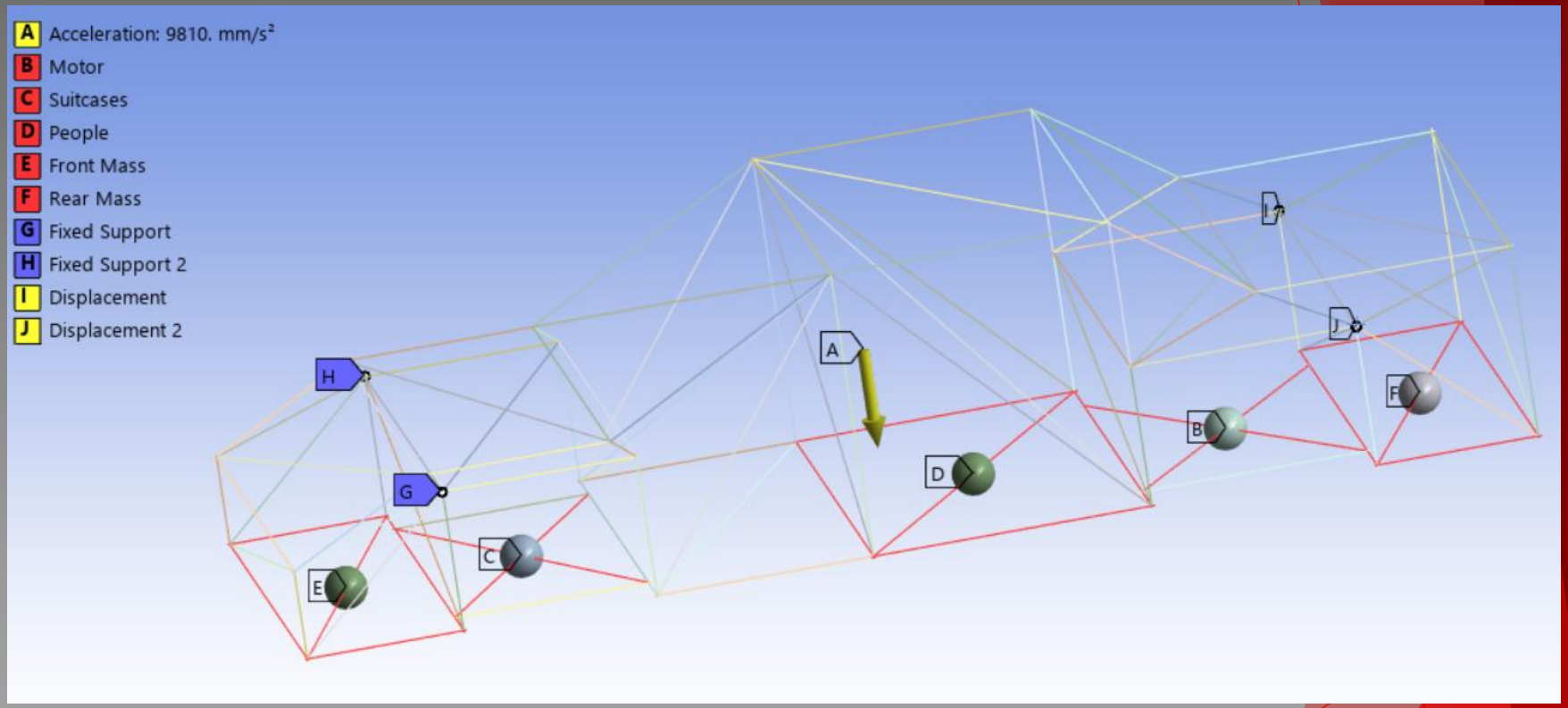


Static Structural - Workbench

1. Manual Contacts – Bonded
2. Meshing
3. Boundary Conditions
4. Loads – Load Cases
5. Solve (Stresses, Deformation)

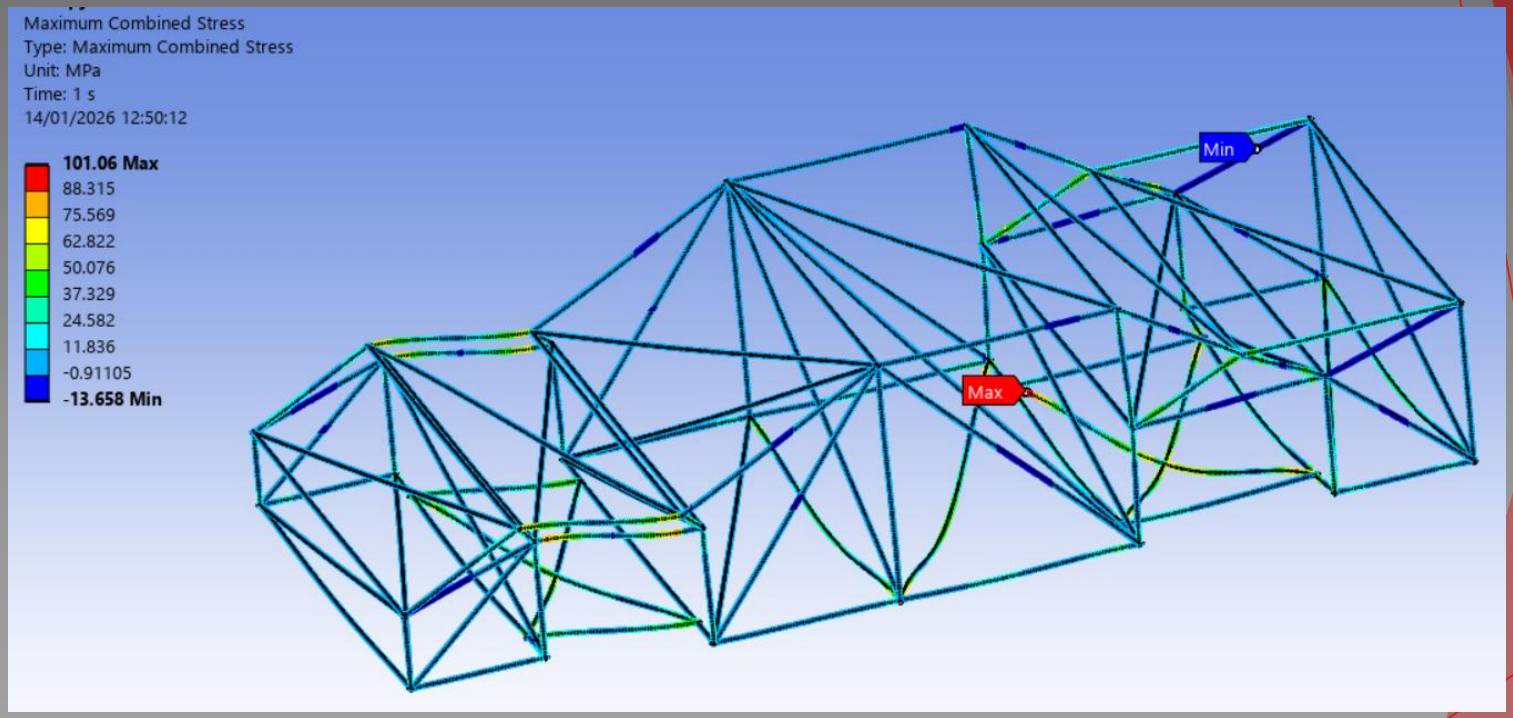
Βελτιστοποίηση:
Στόχος η ελαχιστοποίηση του βάρους του σκελετού - Με διατομές!

Στηρίξεις και Εισαγωγή Μαζών:



Μελέτη Αντοχής μέσω Ansys

Αρχικός Σχεδιασμός



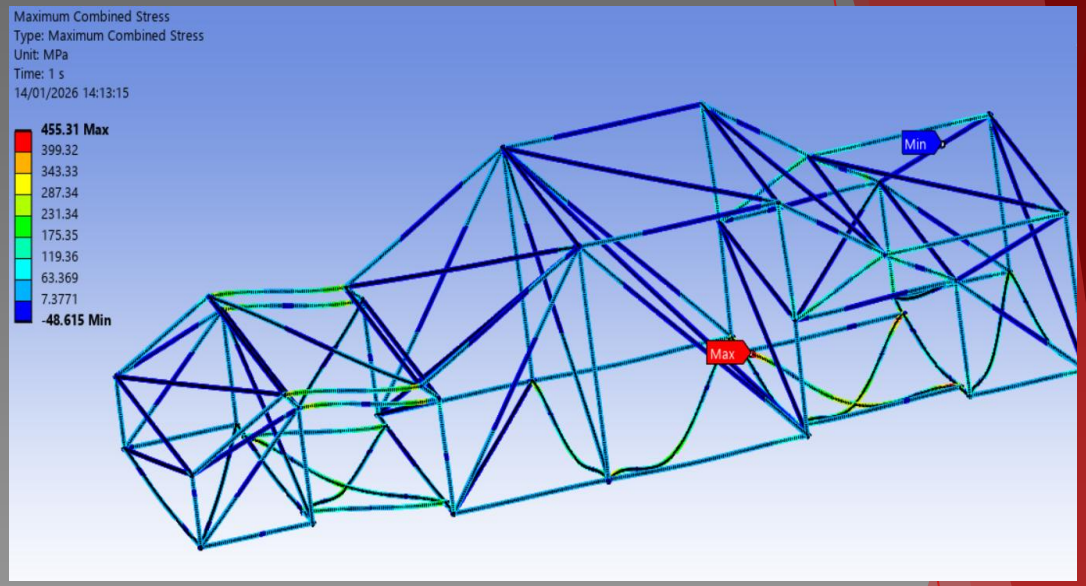
Εσωτερική ακτίνα = 10 mm
Εξωτερική ακτίνα = 15 mm

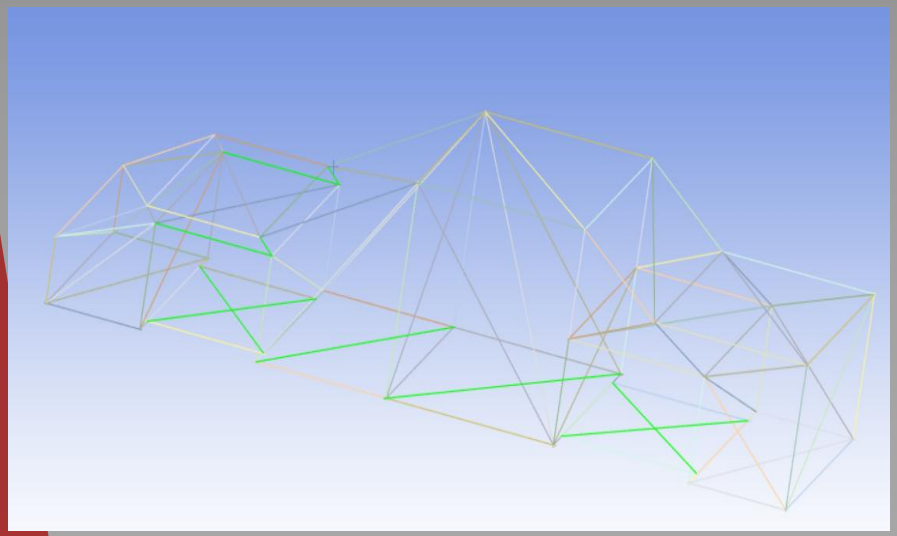
Χειρότερο Σενάριο Φόρτισης

Στάδια Βελτιστοποίησης

1η Φάση

Εσωτερική ακτίνα = 8 mm
Εξωτερική ακτίνα = 10 mm





Τελική Φάση

Όλα τα σενάρια φόρτισης ικανοποιούν τον συντελεστή ασφαλείας 1.5 που έχουμε ορίσει – Δεν προβλέπεται αστοχία!

Υπολογισμός Επιδόσεων:

- Σχέσεις Μετάδοσης Κατασκευαστή

1η	2η	3η	4η	5η	6η	R	Διαφορικό
3.07	1.96	1.43	1.13	0.91	0.72	3.17	4.06

- Μοναδικό Κριτήριο Βελτιστοποίησης Επιδόσεων είναι η μάζα!

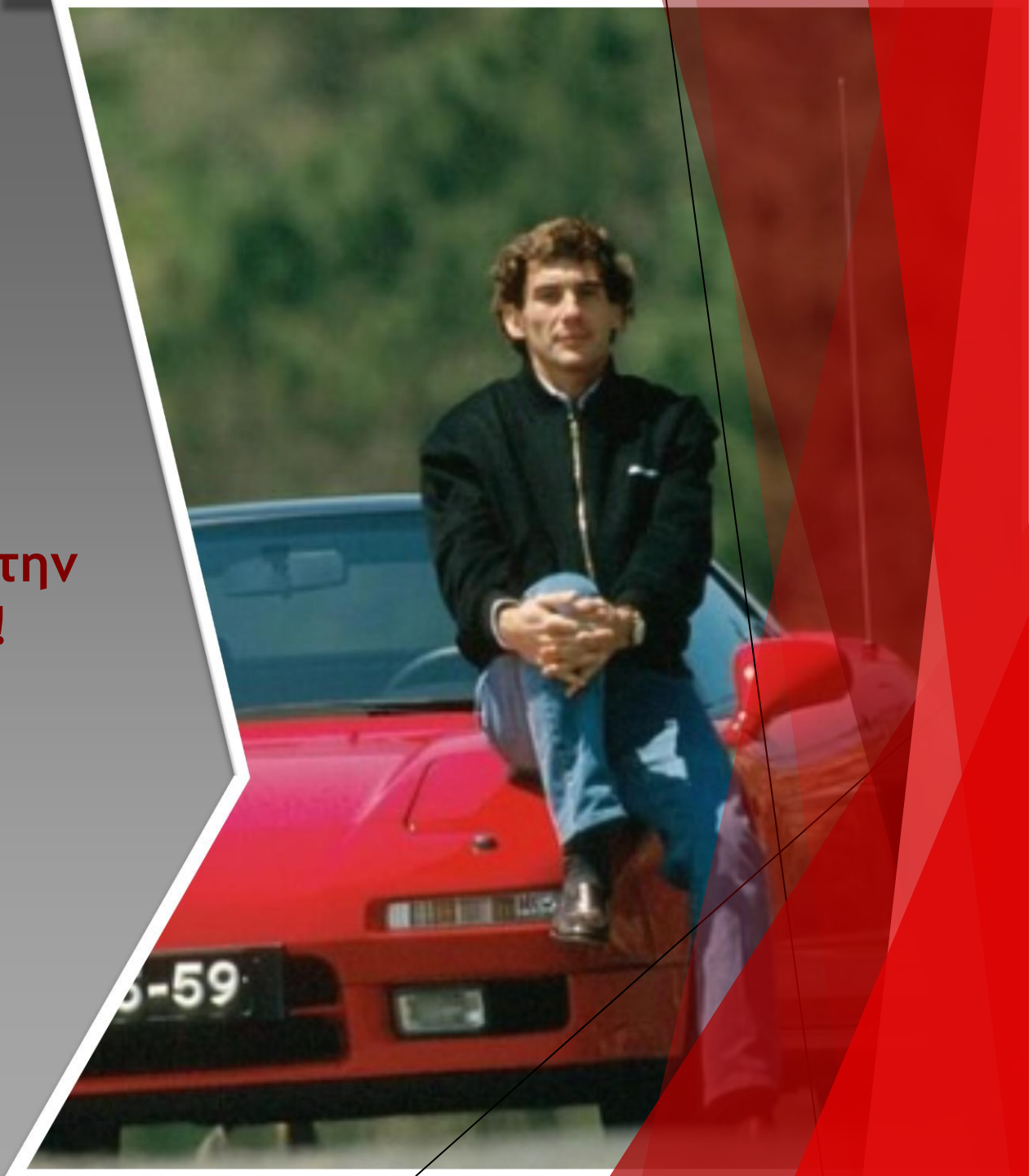
Αρχική Εκτίμηση	Μετά από Βελτιστοποίηση	Κατασκευαστή
1193 kg	1116 kg	1370 kg

Μόνο από μείωση βάρους σκελετού! (57%)

Τελικά Αποτελέσματα Επιδόσεων

Μέγεθος	Αρχικός Σχεδιασμός	Μετά από Βελτιστοποίηση	Κατασκευαστή
Μέγιστη Ανωφέρεια (deg)	23.56	23.56	25.00
Μέγιστη Ταχύτητα (km/h)	267.2	267.8	270
Μέγιστη Επιτάχυνση (m/s^2)	0.4 g	0.4 g	0.45 g
Χρόνος 0-100 km/h (s)	4.58	4.30	5.90
Μέγιστη Επιβράδυνση (m/s^2)	1.02 g	1.02 g	0.90 g
~~Χρόνος 100-0 km/h (s)~~	~~3.06~~	~~3.06~~	~~3.00~~
Απόσταση Φρεναρίσματος 100-0 (m)	45.16	45.13	44.00

Προτάσεις Βελτίωσης:

- Χρήση στοιχείων κελύφους ή υβριδικού μοντέλου beam--shell
- Ανάλυση λυγισμού (buckling)
- Δυναμική ανάλυση (modal ή transient)
- Πειραματισμός με εναλλακτικά υλικά
- Τοπολογική Βελτιστοποίηση

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας !!!